

Anforderungen aus Sicht des Unternehmens KaufDort

Alle Kund*innen des Unternehmens KaufDort verwenden zum Einkauf ihre Kundenkarte. Dadurch ist es möglich, die kundenspezifischen Daten (Alter, Familienstand, ...), das Einkaufsverhalten (Uhrzeit, Tag, ...) und die gekauften Warengruppen (Milchprodukte, Bier, Konserven, ...) zuzuordnen. Diese Daten sollen analysiert werden.

Die gesammelten Daten sind in einer Textdatei (csv) in einem festgelegten Format gespeichert. Beispieldaten werden zur Verfügung gestellt. Desweiteren gibt es eine Auflistung der Deckungsbeiträge der einzelnen Warengruppen.

Da das Unternehmen kein Interesse an einem Wartungsvertrag hat sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

- Der Quellcode des Produkts wird mit ausgeliefert.
- Die Anwendung wird in Java programmiert.
- Die Analyse der Daten soll durch die Data-Mining Software Weka erfolgen.
- Es wird eine war-Datei ausgeliefert.
- Die Software wird in javadoc kommentiert.
- Alle sonstigen Dokumente liegen im PDF-Format vor.

Das Front-End der Analysesoftware soll eine Webseite sein, die auf dem firmeninternen TomCat Webserver laufen soll.

Die Webseite wird hauptsächlich durch die jeweilige Marktleitung (keine IT-Fachleute) benutzt werden. Um sicherzustellen, dass keine Unbefugten an die Daten und die Auswertung gelangen kann, muss die Anwendung durch ein Passwort geschützt werden, jedoch ist keine Benutzerverwaltung nötig.

Die Webseite **muss** folgende Anforderungen erfüllen:

- csv-Datei hochladen können, Fehler dürfen nicht zum Systemabsturz führen
- Graphische Aufbereitung der Daten
- Liste für allgemeine Marketingmaßnahmen, diese muss erweiterbar sein

Die Webseite könnte weiterhin folgende Anforderungen erfüllen:

1. 10.000 Datensätze in 1-2 Sekunden, maximal 5 Sekunden
2. Speicherung der letzten 5 Ausgaben
3. Laufende Analyse muss durch ein Wartesignal (Eieruhr o.ä.) angezeigt werden
4. Paralleles Arbeiten an einer csv-Datei muss möglich sein
5. Fehler in der csv-Datei sollten zu einer Fehlermeldung führen

Das Ergebnis der Analyse der Warenkörbe könnte folgende Inhalte haben:

6. Umsatzstärkster Einkaufstag, Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit
7. Stärkster Einkaufstag, stärkste Einkaufsuhrzeit, nach Kundenhäufigkeit
8. Umsatzstärkste Einkaufsuhrzeit an den einzelnen Tagen
9. Top und Flop – Artikel, nach Umsatz
10. Top und Flop – Artikel, nach Deckungsbeitrag
11. Kundengruppen finden (Clusteranalyse), dabei Anzahl der Cluster einstellbar
12. Darstellung von Waren, die zusammen gekauft wurden (Apriori)
13. Top - Kunden nach Attributen und Umsatz, z.B. (w, 41-50, berufstätig)
14. Verteilung der Attribute z.B. m/w
15. Ausschließen von einzelnen Attributen bei den Analysen.

Die konkreten Anforderungen (Muss, Soll oder gar nicht) werden jeweils mit Firma KaufDort abgesprochen. Eigene Ideen sind willkommen.